Архітектурний опис системи

Система онлайн-бронювання та продажу квитків на події

Галузь застосування:	Електронна комерція (e-Commerce), квитковий агрегатор для подій
Тип архітектури:	3-рівнева клієнт-серверна архітектура (3-Tier Layered Architecture / N-Tier)
Основні технології:	Web SPA / Mobile Clients, REST API, ORM, PostgreSQL, Платіжний еквайринг

1. Мета проєкту

Метою проєкту є розробка надійної, високопродуктивної цифрової платформи для автоматизації процесів перегляду розкладу подій, інтерактивного вибору місць на схемах глядацьких залів, тимчасового блокування місць на період оплати (15-хвилинний таймаут), проведення безпечних онлайн-платежів та автоматичної генерації захищених електронних квитків із QR-кодами. Система забезпечує гарантований захист від повторного продажу місць (race conditions) при пікових навантаженнях та надає інтерфейси валідації квитків контролерами на локаціях.

2. Тип архітектури та її обґрунтування

Для системи обрано трьохрівневу архітектуру (3-Tier Layered Architecture) за моделлю «клієнт-сервер». Даний підхід реалізує принцип розділення обов'язків (Separation of Concerns, SoC), за якого система розділена на три незалежні рівні:
1) Presentation Layer (Шар представлення) - клієнтські веб- та мобільні інтерфейси (SPA на React, Flutter), що відповідають за відображення та взаємодію з користувачем;
2) Business Logic Layer (Шар бізнес-логіки) - ядро системи (BookingService, EventService, PaymentService, TicketService), де реалізовано правила бронювання, взаємодію з платіжним еквайрингом (Stripe/LiqPay) та випуск квитків;
3) Data Access Layer (Шар доступу до даних) - репозиторії та ORM для ізоляції логіки роботи з реляційною базою даних PostgreSQL.

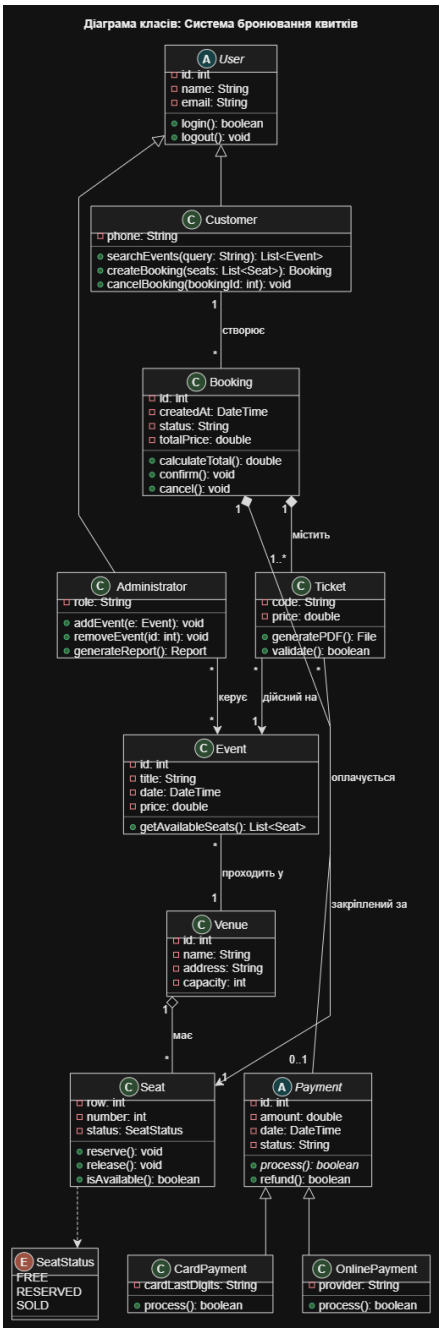
3. Основні компоненти системи

- Web & Mobile Clients (Presentation): забезпечують клієнтам пошук подій, перегляд залу та форму оплати; панель адміністратора для керування репертуаром.
- REST API / Gateway (Business Logic): єдина точка входу, що валідує вхідні HTTP-запити, забезпечує авторизацію через JWT-токени.
- Booking Service: керує процесом резервування, ініціює блокування місць та запускає фоновий таймер зворотного відліку.
- Payment Service: інтегрується із зовнішніми платіжними шлюзами, обробляє банківські транзакції та webhook-сповіщення.
- Ticket & Notification Service: генерує цифрові квитки у форматі PDF з унікальними QR-кодами та надсилає їх через Email/SMS.
- Data Repositories & ORM (Data Access): забезпечують транзакційне виконання CRUD-запитів до PostgreSQL з блокуванням рядків (ACID).

4. Створені діаграми UML та їх опис

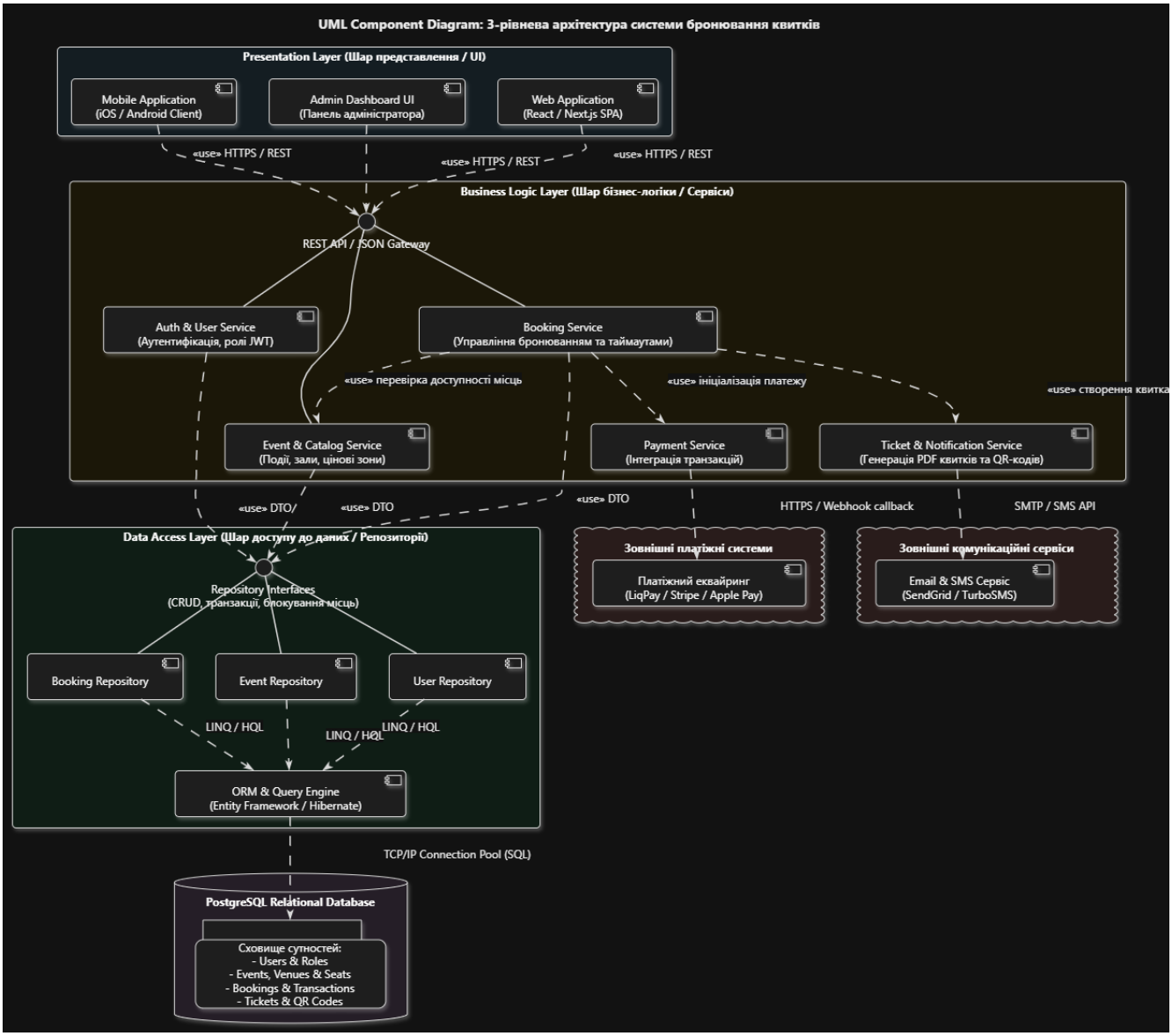
4.1. UML Class Diagram (Діаграма класів)

Відображає об'єктно-орієнтовану структуру предметної області: базовий абстрактний клас User з підкласами Customer та Administrator, сутність Booking, яка композиційно містить Ticket, майданчик Venue з місцями Seat, подію Event та ієрархію способів оплати Payment (Card/Online).



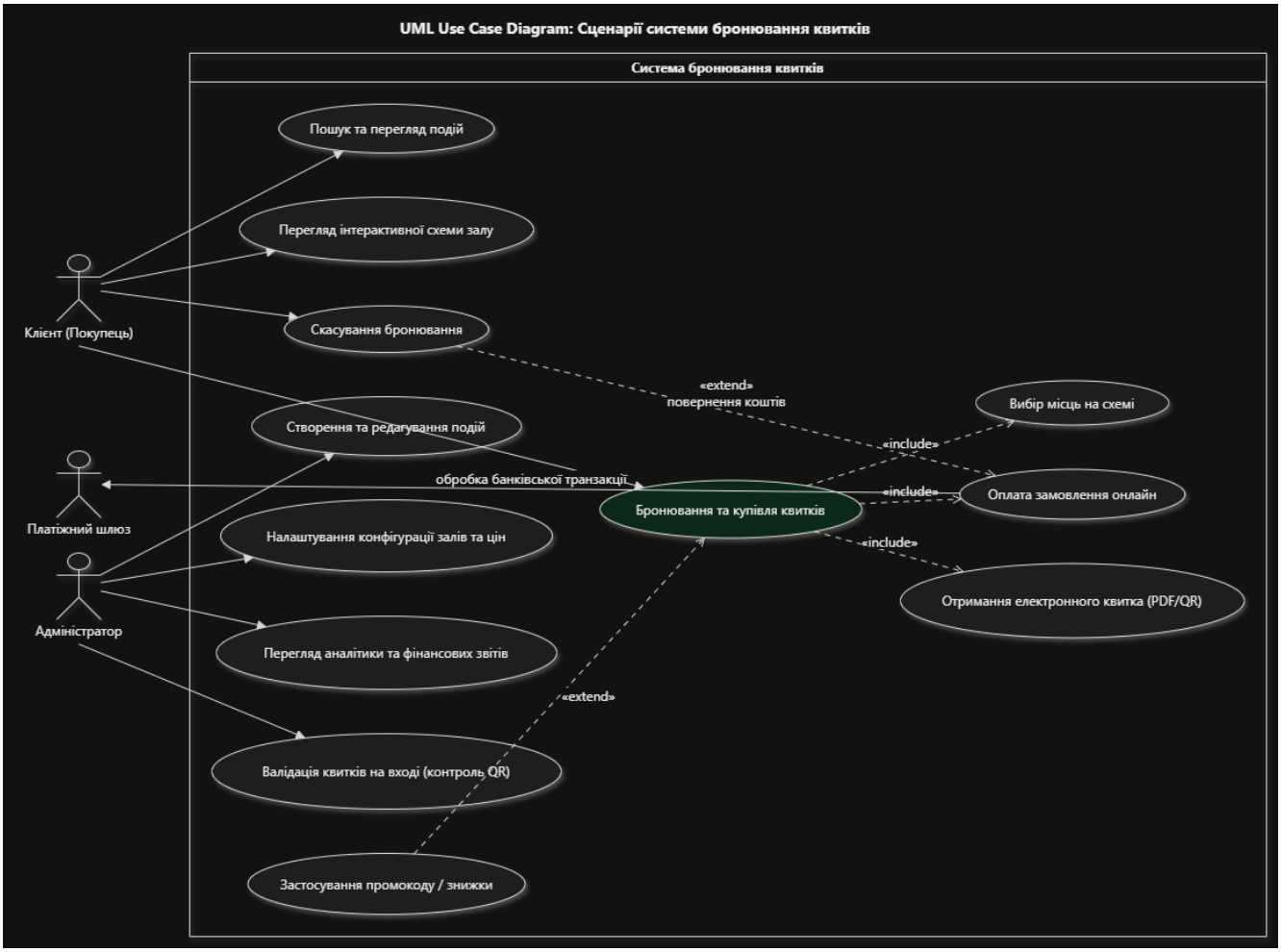
4.2. UML Component Diagram (Компонентна діаграма)

Ілюструє фізичне розбиття системи на 3 шари: Presentation, Business Logic та Data Access. Показує точки підключення через REST API, залежності сервісів, роботу з базою даних через репозиторії та взаємодію з зовнішніми шлюзами еквайрингу.



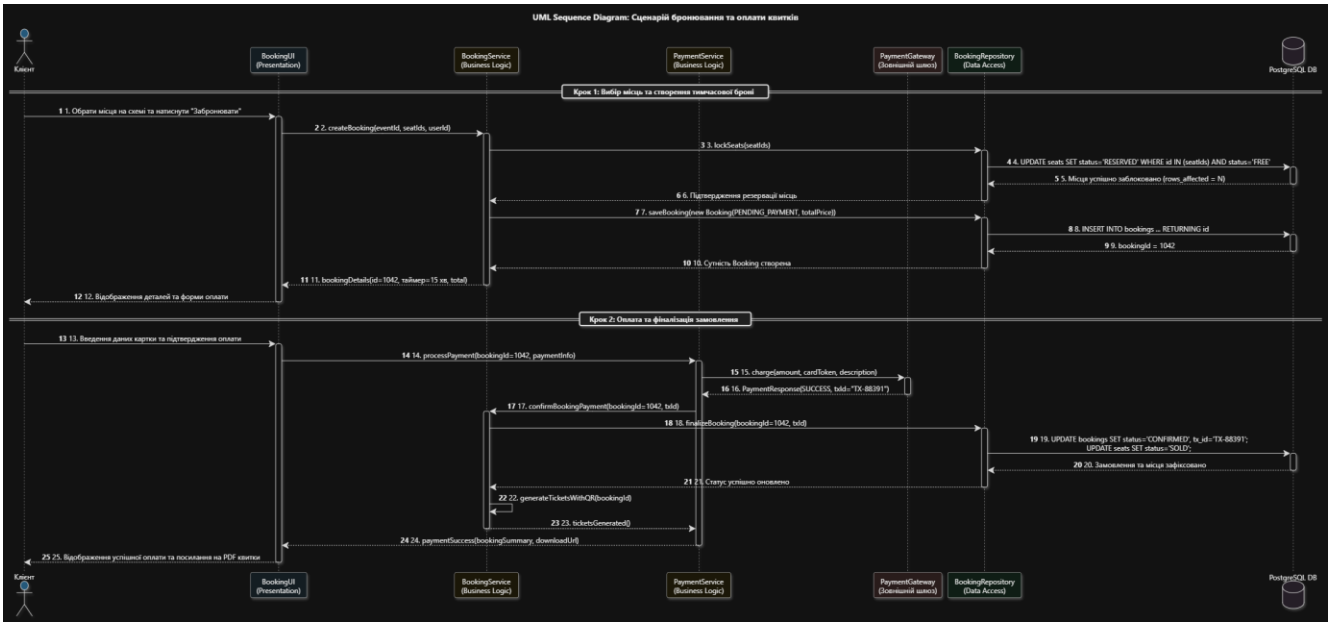
4.3. UML Use Case Diagram (Діаграма прецедентів)

Описує функціональні сценарії трьох акторів: Клієнта, Адміністратора та Платіжного шлюзу. Центральний прецедент «Бронювання та купівля квитків» обов'язково включає (<<include>>) вибір місць, оплату та випуск квитка, а також розширюється (<<extend>>) застосуванням промокодів та скасуванням.



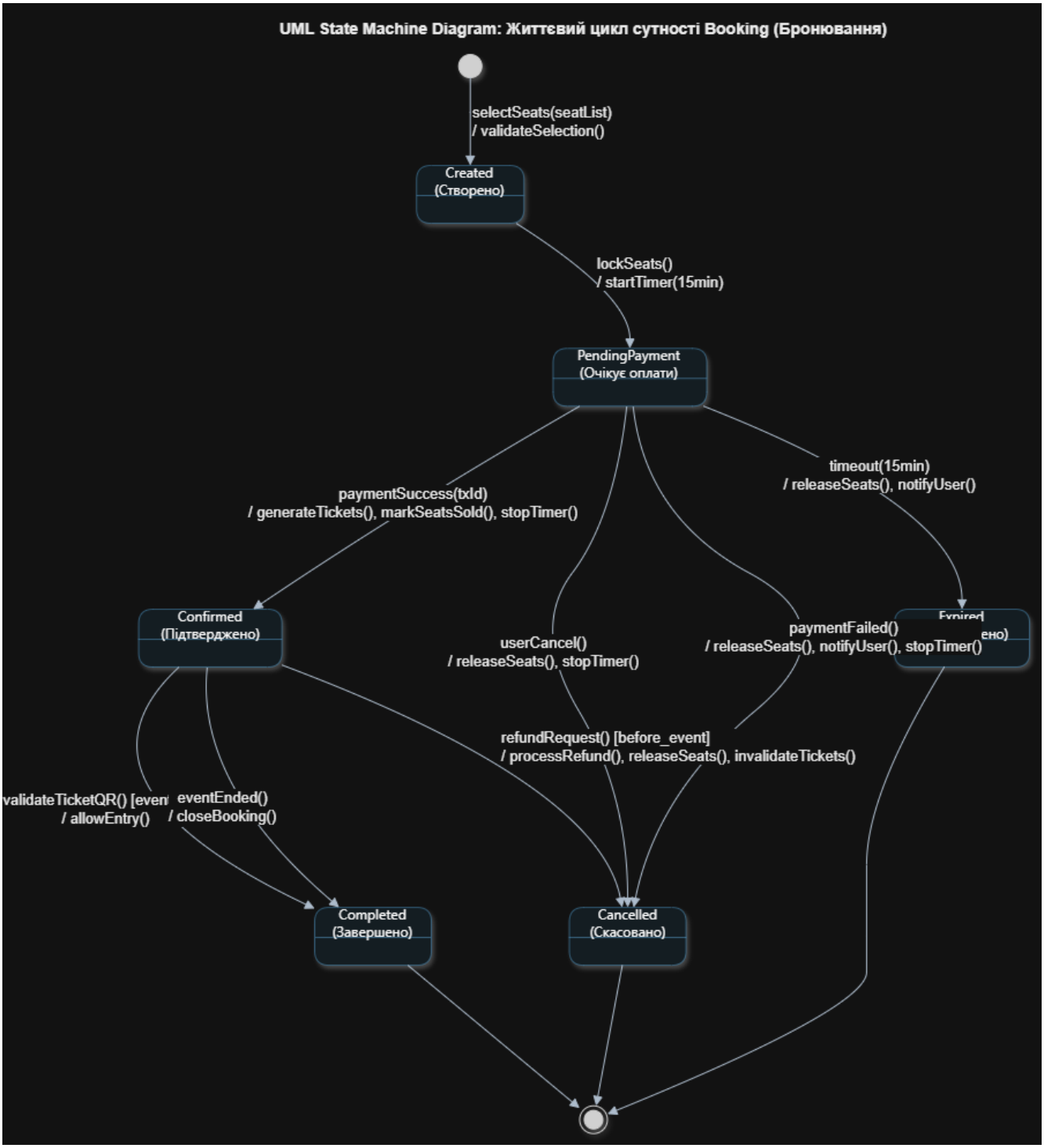
4.4. UML Sequence Diagram (Діаграма послідовності)

Демонструє динамічну взаємодію 6 об'єктів у часі для сценарію купівлі квитків: від ініціалізації вибору місць, атомарного оновлення статусу місць у базі (status='RESERVED') та запуску 15-хвилинного таймера - до авторизації платежу банком, фіксації продажу (status='SOLD') та надсилання PDF-квитка з QR-кодом.



4.5. UML State Machine Diagram (Діаграма станів)

Відображає повний життєвий цикл сутності Booking, яка проходить через 6 станів: Created -> PendingPayment (очікування оплати під таймером) -> Confirmed (після успіху банку) -> Completed (успішне відвідування заходу), або переходить у Cancelled / Expired у разі відхилення платежу чи таймауту.



5. Висновки щодо архітектурного рішення

Обрана трьохрівнева архітектура повністю задовольняє функціональним та нефункціональним вимогам до системи онлайн-продажу квитків. Вона забезпечує високу масштабованість бекенду за рахунок відсутності сесійного стану (stateless), надійність збереження транзакційних даних (ACID), ізоляцію компонентів та простоту подальшої модифікації системи (наприклад, інтеграція нових методів оплати або зміна інтерфейсу клієнта без порушення структури даних).